«Más leads siempre es mejor... ¿verdad?»

ANDRÉS VILLALOBOS, SOL DE CASA



SESIÓN 1 · PARTE 1 · CASO C · C

CASO C · LEAD GEN DE SERVICIOS

Sol de Casa

Paneles solares para casas, vendidos con contactos que después atiende un equipo de ventas (lead gen)

SESIÓN 1 · PARTE 1 **MATERIAL PARA EL EQUIPO**

Caso ficticio con fines educativos. Todas las cifras son mensuales y en dólares, salvo que se diga otra cosa. Las reglas, los niveles y la rúbrica están al final de este documento.

EN ESTE DOCUMENTO

La historia	2
Los datos	3
Lo que tienen para resolverlo	6
Lo que Andrés necesita saber	7
Los tres niveles	8
Glosario	10
Cómo funciona el reto	11
Roles y prompts para la IA	12

La agencia quiere pasar todo el presupuesto a Meta

Andrés Villalobos fue electricista durante 12 años. Hace cuatro instaló paneles solares en la casa de su mamá, y cuando los vecinos vieron que el recibo de luz de ella bajaba a un tercio, empezaron a pedirle lo mismo. Hoy Sol de Casa lleva 420 casas instaladas y tiene 4,9 estrellas en Google con 210 reseñas. Trabajan con él dos asesoras de venta, Paola y Kevin, dos técnicos que hacen las visitas y una cuadrilla de instalación subcontratada.

El negocio deja plata, pero la caja anda justa, porque el proveedor cobra los equipos el mismo día en que el cliente firma. Andrés tiene $12.000 en el banco, y hace dos meses la planilla salió con un día de atraso. Él no quiere que eso vuelva a pasar.

WHATSAPP, ANDRÉS Y SOFÍA, SU CONTADORA



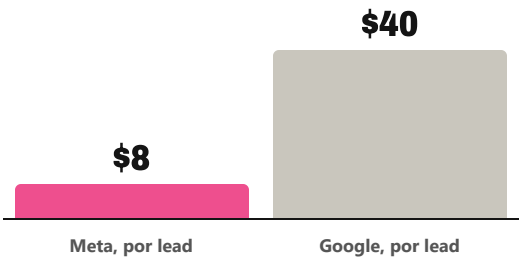
LA VENTA FUNCIONA EN CINCO PASOS

1. El cliente deja sus datos en un formulario
2. Una asesora lo llama
3. Si le interesa, se agenda una visita técnica
4. El técnico mide el techo, revisa el recibo y arma la propuesta
5. El cliente firma, o no

Un lead es una persona que dejó sus datos para que la llamen. Esta es la propuesta de la agencia Leadly:

leadly. PROPUESTA PARA SOL DE CASA

«Andrés: en Meta el lead cuesta $8 y en Google $40. Meta es 5 veces más eficiente. Pasemos los $4.000 de Google a Meta: con los $8.000 en Meta tendríamos 1.000 leads al mes, casi el doble que hoy. Más leads = más ventas.»



ANDRÉS LES PIDE UNA RESPUESTA ANTES DEL LUNES, CON UNA DUDA

«Más leads siempre es mejor... ¿verdad?»

1 Lo que deja cada instalación

LOS DATOS

CONCEPTO	VALOR
Precio promedio de una instalación	$6.500
Cómo paga el cliente	50 % al firmar y 50 % cuando se termina la instalación, al mes siguiente
Equipos (paneles, inversor, estructura)	55 % del precio. Se le pagan al proveedor el mes en que el cliente firma
Instalación (cuadrilla y materiales)	17 % del precio. Se paga el mes siguiente, al instalar
Margen bruto	28 % (100 % – 55 % – 17 %)
Comisión de la asesora que cierra	3 % del precio, el mes de la firma. Se paga en todas las ventas, vengan de anuncios o no, así que va en la contribución y no en el CAC

EL PRECIO DE $6.500, REPARTIDO



2 Las visitas técnicas

$60 POR VISITA

Cada visita que se hace cuesta $60 en transporte, viáticos y bono por visita, se cierre la venta o no. Los sueldos base de los dos técnicos están en los costos fijos.

100 VISITAS AL MES

Entre los 2 técnicos pueden hacer como máximo 100 visitas al mes. Esa es la capacidad.

$1.800 AL MES

Un técnico más cuesta $1.800 al mes y suma 50 visitas al mes de capacidad a partir del mes siguiente a contratarlo, porque el primer mes se capacita.

3 Los anuncios de septiembre, el mes pasado

Captura de los paneles de anuncios:

Paneles de anuncios — Septiembre — Conversión: lead

Canal	Inversión	Clics	CPC	Leads	CPL	Porcentaje de clics que deja sus datos
Meta formulario dentro del anuncio	$4.000	4.000	$1,00	500	$8	12,5 %
Google búsqueda «paneles solares precio»	$4.000	1.600	$2,50	100	$40	6,25 %

Lo que dice el CRM (el sistema donde las asesoras registran cada lead) sobre el embudo de cada canal:

	META	GOOGLE
Porcentaje de leads que se logra contactar	**55 %**	**85 %**
Porcentaje de contactados que agendan visita	**30 %**	**55 %**
Porcentaje de visitas agendadas que se hacen (el cliente está en la casa)	**70 %**	**85 %**
Porcentaje de visitas que terminan en venta	**18 %**	**30 %**
Leads con teléfono inválido	**18 %**	**3 %**

- Las asesoras tardan en promedio 31 horas en llamar a un lead nuevo. Llaman en horario de oficina, de lunes a viernes.
- El mes pasado se firmaron 22 instalaciones, que se instalan y cobran su segunda mitad este mes.

4 Una oferta que llegó del proveedor

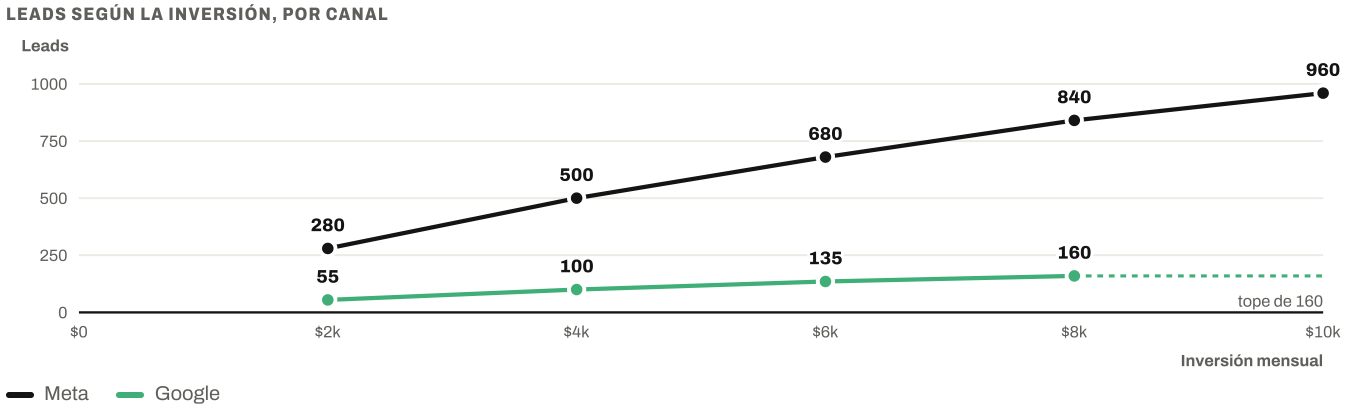
$3.000
BATERÍA DE RESPALDO

Una batería de respaldo para los cortes de luz: precio al cliente $3.000, margen bruto 20 %, y la asesora cobra su 3 % también sobre la batería. En una prueba se les ofreció en la visita a 20 clientes, y 3 la agregaron.

5 Historial: leads según la inversión

INVERSIÓN MENSUAL	LEADS DE META	LEADS DE GOOGLE
$2.000	280	55
$4.000	500	100
$6.000	680	135
$8.000	840	160
$10.000	960	No hay más búsquedas: Google no da más de 160 leads

Los datos salen de pruebas de los últimos 12 meses. Arriba de $8.000, Google no consigue más leads porque no hay más gente buscando.



6 Otros datos

2.300 SEGUIDORES

Instagram tiene 2.300 seguidores. El competidor SolarMax cotiza la misma instalación en $7.200.

70 %

El cliente promedio ahorra el 70 % de su recibo de luz.

7 Datos de caja

PARA EL NIVEL 3

DATO	VALOR
Plata en el banco hoy	$12.000
Piso de seguridad (Sofía no acepta menos)	$5.000
Costos fijos mensuales	$18.000: sueldos base de las 2 asesoras y los 2 técnicos, sueldo de Andrés, oficina y bodega, camioneta, CRM y programas
Ventas del mes 0 (las 22 de septiembre)	Se instalan y cobran su segunda mitad en el mes 1

PARTE 1 · SESIÓN 1

Lo que tienen para resolverlo

Todo lo que necesitan para los tres niveles está en las siete secciones de arriba. La tabla dice qué datos usa cada cuenta y en qué sección están.

PARA CALCULAR	USAN	SECCIÓN
Contribución de una venta, antes de marketing	Precio por el margen bruto, menos la comisión	1
Embudo de cada canal: leads, contactados, agendados, visitas y ventas	Leads (inversión dividida entre CPL) y las 4 tasas del CRM	3
CAC de anuncios de cada canal	Inversión dividida entre ventas	3
CAC real de cada canal	Inversión más el costo de las visitas, dividido entre ventas	2 3
LTV:CAC de cada canal	Contribución de una venta dividida entre el CAC real. Como el cliente compra una sola vez, el LTV es una venta	1 2 3
Payback en caja de un cliente	En qué mes entra y en qué mes sale cada pago	1
Cuánto se usa la capacidad de visitas	Visitas de los dos canales frente a las 100 posibles	2 3
La propuesta de la agencia	Su supuesto ($8 por lead) y el historial real ($8.000 trajeron 840 leads)	La historia y 5
Sus dos cambios (tiempo de respuesta, filtro, batería, técnico)	Visitas, embudo y la oferta del proveedor	2 3 4
Simulador de 24 meses (nivel 3)	Todo lo anterior y los datos de caja	1 2 3 5 7

> En Sol de Casa la plata no entra y sale en el mismo mes. El mes de la firma Andrés cobra la mitad y paga los equipos y la comisión. El mes siguiente cobra la otra mitad y paga la instalación. Para el payback en caja, empiecen en menos el CAC y sumen mes a mes lo que entra menos lo que sale de un cliente.

SUPUESTOS PERMITIDOS

Estos son los supuestos permitidos. Si usan alguno, escríbanlo en la hoja.

1. En la Sesión 1, el LTV de un cliente es una sola venta. No hay recompra, y el plan de mantenimiento y los referidos quedan para la Sesión 2.
2. Todo el embudo de un lead (contacto, agenda, visita y firma) pasa en el mismo mes.
3. Las tasas del embudo de cada canal no cambian con la inversión.
4. Si se piden más visitas de las que caben en la capacidad, se hacen solo hasta llenarla, primero las de Google (que cierran más) y después las de Meta. El resto se pierde.
5. Entre dos puntos del historial pueden usar interpolación lineal. Por ejemplo, si con $1.000 llegaran 20 leads y con $3.000 llegaran 40, con $2.000, que queda a mitad de camino, llegarían 30.
6. Para calcular la propuesta «como la cuenta la agencia» pueden usar su CPL de $8 constante, pero tienen que compararla con el historial.
7. Si eligen el cambio de tiempo de respuesta y filtro, pueden suponer lo siguiente. Contestar en menos de 5 minutos y agregar dos preguntas al formulario («¿Es dueño de la casa?» y «¿Su recibo de luz pasa de $80?») baja un 20 % los leads de Meta en cualquier nivel de inversión: son menos leads, pero mejores. Las tasas de Meta quedarían en 80 % de contacto, 40 % de agenda, 75 % de visitas hechas y 22 % de cierre. Es un supuesto sacado de casos parecidos, así que márquenlo como tal.
8. Si necesitan un dato que no está aquí, pueden suponerlo, siempre que quede escrito como supuesto y justificado.

Lo que Andrés necesita saber

Andrés quiere saber qué hacer con la propuesta de la agencia y cómo repartir el presupuesto del mes que viene. Estas preguntas los llevan a la respuesta:

1 ¿Cuánto deja una venta? Calculen la contribución de una instalación, antes de marketing.

2 Armen el embudo completo de cada canal y marquen en qué paso se cae más gente.

3 ¿Qué canal es más barato de verdad? Calculen el CAC de anuncios y el CAC real (piensen qué más cuesta conseguir un cliente, además de los anuncios) y compárenlos con el CPL. ¿Cuántas visitas hacen falta para una venta en cada canal?

4 Comparen el LTV:CAC de los dos canales para saber si los dos dejan plata. Después miren la caja: si los equipos se pagan el día que el cliente firma, ¿en qué mes se recupera un cliente?

5 ¿Qué pasaría con la propuesta de la agencia? Háganla dos veces, como la cuenta la agencia ($8 por lead) y con el historial. Revisen la capacidad de visitas y digan cuántas ventas habría frente a hoy.

6 Calculen cuánto vale una visita en cada canal, para decidir a qué leads conviene dárselas cuando las 100 visitas del mes ya están llenas.

7 Propongan dos cambios para mejorar el resultado y calculen cuánto mueve cada uno los números. Pueden salir de esta lista o ser propios: el tiempo de respuesta, filtrar mejor los leads, la batería, un técnico más.



Los tres niveles de Sol de Casa

NIVEL 1

TODOS TIENEN QUE LLEGAR · RÚBRICA DE 100 PUNTOS

La calculadora de Andrés

DIFICULTAD: UNA DE TRES. LA TERMINAN TODOS LOS EQUIPOS ANTES DEL MINUTO 85.

Qué construyen:

1. Una calculadora en Google Sheets con una pestaña de supuestos (celdas editables, pintadas de otro color) y una de resultados: contribución por venta, embudo de cada canal, CAC de anuncios, CAC real, LTV:CAC de cada canal, visitas por venta, uso de la capacidad y valor de una visita.
2. Tres escenarios lado a lado. El de hoy, con $4.000 en Meta y $4.000 en Google. El de la agencia, con $8.000 en Meta y $0 en Google. Y el de ustedes, con sus dos cambios.
3. Un gráfico que elijan entre dos: el embudo de cada canal lado a lado, para ver dónde se cae la gente, o el CAC real separado en anuncios y visitas. Cualquiera de los dos lleva la línea de capacidad de 100 visitas.
4. Una recomendación de una página para Andrés: aceptar la propuesta, rechazarla o proponer otra cosa, con los dos cambios y su efecto en números.
5. La sección «En qué se equivocó o nos confundió la IA».

El nivel 1 está completo cuando, al cambiar una celda de supuestos (el porcentaje de contacto de Meta, por ejemplo), todo se recalcula solo. También tiene que haber una fila verificada a mano con la cuenta escrita, la lista de supuestos y una recomendación que nombre la trampa del caso con un número.

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

Si se les va el tiempo, el orden es este: primero el escenario de hoy completo, después el de la agencia o el dueño, y por último el de ustedes, que puede llevar solo los números que cambian. La curva de caja puede tener una sola línea, la de hoy.

NIVEL 2

BONUS · NIVEL 2 · +10 PUNTOS · BONUS · NIVEL 2 ·

El tablero de Sol de Casa

DIFICULTAD: DOS DE TRES. PARA LOS EQUIPOS QUE TERMINAN EL NIVEL 1 CON TIEMPO.

Una página web interactiva, hecha con la IA en HTML y JavaScript o en la herramienta que prefieran, con el modelo completo de Sol de Casa. Lleva controles para la inversión en Meta y en Google (con el historial), las 4 tasas del embudo de cada canal, el costo por visita, la capacidad de visitas (o los técnicos extra), el precio, el margen bruto, la comisión y el porcentaje de clientes que agrega la batería.

Para llegar al nivel 2, el tablero tiene que:

1. mostrar en vivo, por canal y en total, los leads, las visitas, las ventas, el CPL, el CAC de anuncios, el CAC real, el LTV:CAC, las visitas usadas frente a la capacidad y el valor de una visita
2. tener por lo menos tres gráficos: el embudo de cada canal lado a lado, el CPL frente al CAC real de cada canal, y las visitas pedidas frente a la capacidad, con la línea de 100
3. marcar los umbrales: un semáforo de LTV:CAC y una alerta cuando las visitas pasan la capacidad
4. dejar la trampa a la vista en un solo gráfico que diga algo como «el lead de Meta es 5 veces más barato, pero el cliente cuesta X % más»
5. coincidir con su Sheets cuando tiene cargados los datos del caso (menos de 1 % de diferencia) y tener un botón para volver a esos datos

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

- la página abre con un link o un archivo, sin instalar nada
- cada número lleva su nombre y su unidad (nada de «Variable 3»)

NIVEL 3

El simulador de caja de Sol de Casa

DIFICULTAD: TRES DE TRES. MUY POCOS EQUIPOS LO VAN A TERMINAR.

Si llegan hasta aquí, cuenta lo que logren, aunque no cierren los 24 meses. El simulador contesta cuánto invertir en cada canal, y cuándo contratar técnicos, para que Sol de Casa termine los dos años con la mayor cantidad de plata posible sin quedarse sin caja.

BONUS · NIVEL 3 · BONUS · NIVEL 3 · BONUS
+15
Y +5 AL MEJOR PLAN

ASÍ FUNCIONA EL MODELO

- Cada mes eligen la inversión en Meta (de $0 a $10.000) y en Google (de $0 a $8.000). Los leads salen del historial de la sección 5, con interpolación lineal. Con $0 de inversión llegan 0 leads de anuncios; entre $0 y el primer punto del historial usen una recta desde cero.
- Las visitas pedidas de cada canal son los leads por el porcentaje de contacto, por el de agenda y por el de visitas hechas. Las visitas que de verdad se hacen llegan hasta la capacidad, primero las de Google y después las de Meta.
- La capacidad es de 100 visitas más 50 por cada técnico extra, desde el mes siguiente a contratarlo (máximo 2 técnicos extra). El técnico se paga desde el mes en que se contrata.
- Las ventas del mes son las visitas hechas de cada canal por su porcentaje de cierre.
- Las entradas del mes son el 50 % de $6.500 por las ventas del mes, más el 50 % de $6.500 por las ventas del mes anterior.
- Las salidas del mes son el 55 % de equipos y el 3 % de comisión sobre $6.500 por las ventas del mes, el 17 % de instalación sobre $6.500 por las ventas del mes anterior, $60 por cada visita hecha, la inversión en Meta y en Google, los $18.000 fijos y $1.800 por cada técnico extra.
- La caja al final del mes es la del mes anterior más las entradas menos las salidas. Arranca en $12.000, y el mes 0 tuvo 22 ventas.

REVISIÓN DEL MES 1

Antes de correr los 24 meses, hagan a mano el mes 1 del plan actual ($4.000 en Meta y $4.000 en Google, sin técnicos extra), con cada cuenta escrita (leads, visitas, ventas, entradas, salidas y caja final), y compárenlo con lo que da su hoja de cálculo. Si algo no cuadra, revisen el modelo antes de seguir.

LAS REGLAS DEL JUEGO

- La caja nunca puede bajar de $5.000.
- Desde el mes 19, la inversión total (Meta + Google) no puede bajar de un mes al siguiente.
- Pueden usar inversiones fijas o un camino, y activar sus cambios del nivel 1 desde el mes que decidan (por ejemplo, el tiempo de respuesta, con el supuesto 7), con el supuesto escrito.

Gana el plan que termina con más caja en el mes 24 sin romper ninguna regla, y si hay empate, el que hizo más instalaciones en total.

PARA LLEGAR AL NIVEL 3 NECESITAN

1. una fila por mes durante 24 meses, con columnas de inversión por canal, leads, visitas pedidas, capacidad, visitas hechas, ventas, entradas, salidas, caja final y una alerta cuando la caja baja de $5.000
2. el mes 1 del plan actual ($4.000 en Meta y $4.000 en Google, sin técnicos extra) con todas las cuentas a la vista y verificado a mano con su hoja de cálculo, para que el facilitador lo compare con su modelo
3. una tabla que compare por lo menos cuatro planes: el actual, la propuesta de la agencia y dos propios (por lo menos uno con un técnico extra), con la caja mínima (y en qué mes), la caja del mes 24 y las instalaciones totales
4. un gráfico de la caja mes a mes con la línea del piso y otro de las visitas pedidas frente a la capacidad
5. un pitch de 2 minutos ante un inversionista. Andrés está pensando en pedirle un crédito al banco, así que imaginen que le presentan a la persona del banco cuánto invertir en cada canal, cuándo contratar, cuál es el riesgo y qué tendría que pasar para crecer más

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

- los clientes nuevos según la inversión salen del historial del caso, con interpolación lineal (una recta entre dos datos conocidos). Si prefieren ajustar una curva, tiene que pasar por los puntos del caso, incluido el cero, y la tienen que explicar
- el facilitador corre su plan en el modelo de referencia y el resultado se reproduce con un margen de 3 %

PARTE 1 · SESIÓN 1

Glosario en palabras simples

Qué quiere decir cada término en este caso.

LEAD GEN
Un modelo en el que el marketing consigue datos de contacto y después un equipo de ventas convierte esos contactos en clientes

LEAD
Una persona que dejó sus datos en un formulario para que la llamen

CPL
Costo por lead: la inversión dividida entre los leads

CPC
Costo por clic

FUNNEL O EMBUDO
Los pasos que van del lead a la venta, cada uno con el porcentaje que pasa al siguiente

TASAS DE CONTACTO, AGENDA, VISITA Y CIERRE
El porcentaje de personas que pasa de un paso del embudo al siguiente

CONTRIBUCIÓN POR VENTA
Lo que queda de una venta después de pagar equipos, instalación y comisión, antes de pagar marketing

CAC DE ANUNCIOS
Solo la inversión en anuncios, dividida entre las ventas

CAC REAL
Los anuncios más todo lo que cuesta convertir el lead en cliente (aquí, las visitas), dividido entre las ventas

LTV:CAC
Cuántas veces devuelve un cliente lo que costó conseguirlo. Cuando se compra una sola vez, el LTV es la contribución de esa venta

CAPACIDAD
El máximo de visitas que el equipo puede hacer en un mes

VALOR DE UNA VISITA
Lo que deja en promedio una visita: el porcentaje de cierre por la contribución, menos el costo de la visita

TIEMPO DE RESPUESTA
Las horas que pasan entre que el lead deja sus datos y alguien lo llama. Mientras más rápido, más gente contesta

PAYBACK EN CAJA
El tiempo que tarda un cliente en devolver lo que costó conseguirlo, contando cuándo entra y sale cada pago

LEADS EXTRA AL SUBIR LA INVERSIÓN
Cada $2.000 más traen menos leads que los $2.000 anteriores, y en Google la búsqueda se acaba en 160 leads

INTERPOLACIÓN LINEAL
Estimar un valor entre dos datos conocidos con una línea recta

PISO DE CAJA
La plata mínima que el negocio no quiere dejar de tener en el banco

COSTOS FIJOS
Lo que se paga igual venda mucho o poco: alquiler, sueldos, programas



REGLAMENTO DEL RETO · IGUAL PARA TODOS LOS EQUIPOS

Cómo funciona el reto

Sesión 1: ¿cuánto puede pagar un negocio por conseguir un cliente?

> En todos los casos hay una trampa: un número que parece bueno y que deja de serlo cuando se hace la cuenta completa. La IA casi siempre cae en ella si nadie le pregunta bien, y encontrarla es lo que más pesa en la nota.

LAS DOS HORAS

MINUTO	QUÉ HACEN
0 A 15	Entienden el caso sin IA. Lo leen completo, subrayan los datos, anotan sus preguntas y los supuestos que van a necesitar, y escriben dónde creen que está la trampa. La IA queda cerrada estos 15 minutos.
15 A 65	Arman la calculadora en Google Sheets con ayuda de la IA y verifican una fila a mano.
65 A 85	Escenarios, curva y recomendación de una página, con la sección «En qué se equivocó la IA». El nivel 1 se cierra aquí: al minuto 85 tiene que estar completo.
85 A 95	Preparan la presentación: 3 minutos, una decisión y los números que la sostienen.
95 A 120	Presentan un equipo por caso y los equipos que llegaron al nivel 3, con 3 minutos cada uno y 2 de preguntas. El resto entrega por escrito.

Si terminan el nivel 1 antes del minuto 85, le avisan al facilitador, que lo revisa en 2 minutos. Si está completo, pasan al nivel 2, y después al 3. Todos los equipos juegan el nivel 1. El 2 y el 3 se abren cuando el facilitador revisa el nivel anterior y lo da por terminado, así que no se puede saltar ninguno.

REGLAS PARA USAR LA IA

1. La IA calcula y ustedes deciden. La recomendación final se defiende sin mirar la pantalla.
2. Verifiquen una fila a mano. Elijan un número del modelo, por ejemplo el CAC real, recalcúlenlo con la calculadora del celular y escriban la cuenta en la hoja. Si no coincide, hay un error en algún lado.
3. Cada supuesto va escrito. El caso trae una lista de supuestos permitidos. Si usan otro, o si la IA trae un dato que el caso no da (un «promedio de la industria», una tasa de conversión), lo marcan como supuesto y dicen de dónde sale.
4. Busquen la trampa. Cada caso tiene un dato que engaña, y la IA suele caer en él si no le preguntan bien.
5. La sección «En qué se equivocó o nos confundió la IA» es obligatoria. Lleva por lo menos un ejemplo concreto: qué dijo la IA, por qué estaba mal y cómo lo corrigieron.

RÚBRICA (100 PUNTOS MÁS BONUS)

CRITERIO	PUNTOS	QUÉ SE MIRA
Rigor numérico	25	Fórmulas correctas, supuestos escritos, una fila verificada a mano
Criterio de negocio	30	Encontraron la trampa, la recomendación sale de los números y reconocen los riesgos
Uso de la IA	15	Corrigieron a la IA, anotaron sus errores y no aceptaron datos inventados
Claridad	20	Una decisión, defendida en 3 minutos, que el dueño del negocio entendería
Visual	10	El gráfico cuenta la historia sin que haga falta explicarlo
Bonus nivel 2	+10	Cumple lo que pide el nivel y la trampa se entiende con solo mirar el tablero
Bonus nivel 3	+15, y +5 al mejor plan de cada caso	Cumple lo que pide el nivel, incluida la revisión del mes 1. Los 5 extra van al mejor plan de cada caso que respete las reglas

Roles del equipo y prompts para arrancar

LOS EQUIPOS SON DE 3 O 4 PERSONAS

ROL	QUÉ HACE
Modelador/a	Arma la hoja de cálculo (o el tablero) con la IA y revisa que cada fórmula apunte a las celdas de supuestos.
Escéptico/a	Verifica a mano, le pregunta a la IA de dónde sale cada número, lleva la lista de errores de la IA y busca la trampa.
Estratega	Piensa la decisión (escalar, arreglar o pausar) y los dos cambios, y escribe la recomendación.
Presentador/a	Arma y da la presentación de 3 minutos, y el pitch del nivel 3 si llegan.

En los equipos de 3, la persona estratega también presenta. Todos tienen que poder explicar los números si el facilitador les pregunta.

PROMPTS PARA ARRANCAR CON LA IA

Copien, peguen y adapten. Siempre denle a la IA el caso completo, o al menos la parte que necesitan.

PARA ENTENDER UN CONCEPTO ANTES DE CALCULAR

> *«Le paso un caso de negocio. No calcule nada todavía. Explíqueme con un ejemplo sencillo qué es [el margen de contribución / el CAC real / el payback] y qué datos del caso necesito para calcularlo.»*

PARA QUE MUESTRE SU TRABAJO

> *«Calcule [el CAC real] paso a paso. Escriba la fórmula, qué dato del caso usa en cada paso y en qué sección está. Si le falta un dato, dígame cuál y no lo invente.»*

PARA LISTAR LOS SUPUESTOS

> *«Antes de seguir, haga una lista de todos los supuestos que está usando. Marque cuáles vienen del caso y cuáles los puso usted.»*

PARA ARMAR LA HOJA

> *«Arme una hoja de Google Sheets con una pestaña "Supuestos" (solo datos de entrada, cada uno en su celda) y una pestaña "Resultados" donde todo se calcule con fórmulas que apunten a "Supuestos". Deme las fórmulas exactas, celda por celda.»*

PARA BUSCAR LA TRAMPA

> *«Haga de abogado del diablo. ¿Qué número de este caso puede estar engañando al dueño? ¿Qué métrica de la plataforma de anuncios podría no coincidir con lo que pasa en el negocio?»*

PARA REVISAR UN RESULTADO RARO

> *«Me dio [X]. Verifíquelo con otro método y dígame si coincide. Si no coincide, ¿cuál está bien y por qué?»*

PARA EL TABLERO DEL NIVEL 2

> *«Haga un solo archivo HTML con JavaScript, sin librerías que haya que instalar (puede usar Chart.js desde un CDN). Quiero controles deslizantes para [lista de datos], resultados que se actualicen en vivo y estos gráficos: [lista]. Use exactamente estas fórmulas: [pegar las de su Sheets].»*

PARA EL SIMULADOR DEL NIVEL 3

> *«Construya una tabla de 24 meses. Cada mes llega un grupo de clientes nuevos según esta tabla de inversión, con interpolación lineal y con el punto de $0 de inversión y 0 clientes: [pegar]. Use estas reglas: [pegar las reglas del caso]. Primero muéstreme solo el mes 1 con todas las cuentas, para compararlo con mi hoja de cálculo.»*

Desconfíen cuando la IA da un «promedio de la industria» sin fuente, mezcla ventas con margen, usa un LTV sin tope de meses o entrega un resultado redondo sin mostrar la cuenta. En cualquiera de esos casos, pídanle la cuenta y verifíquenla.